



BM02 Thuyet MINH DE TAI DO AN 2026

Kỹ thuật Robot (KCN) (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC

1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng và điều khiển mô hình robot 3 bậc tự do kết hợp nhận diện màu sắc & phân loại sản phẩm							2. MÃ SỐ		
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU							4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU		
Tự nhiên	Xã hội nhân văn	Giáo dục	Kỹ thuật	Nông Lâm-Ngư	Y dược	Môi trường	Cơ bản	Ứng dụng	Triển khai
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 tháng									
6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM									
Khoa/Bộ môn trực thuộc: Khoa Điện – Điện Tử									
7. SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI									
Họ và tên: Châu Ngọc Tính					Mã số SV: 23151187				
Điện thoại: 0382686181					E-mail: 23151187@student.hcmute.edu.vn				
8. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN									
Họ và tên GVHD: PGS.TS Trần Đức Thiện									
Email: thientd@hcmute.edu.vn									
9. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (NẾU CÓ)									
Họ và tên	MSSV	Điện thoại, email					Ký tên		
Nguyễn Văn Trọng	23151194	0868495033, 23151194@student.hcmute.edu.vn							
10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC									



10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:

Trong nước:

Trong những năm gần đây, cánh tay robot 3 bậc tự do được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng nhiều trong các hệ thống tự động hóa, đặc biệt là các bài toán gấp đặt và phân loại sản phẩm. Hoàng và cộng sự đã nghiên cứu ứng dụng xử lý ảnh kết hợp với cánh tay robot để phân loại sản phẩm theo màu sắc [1]. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng camera và thuật toán xử lý ảnh có thể hỗ trợ robot nhận dạng đặc điểm sản phẩm và thực hiện quá trình phân loại tự động, góp phần giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Bên cạnh đó, Phạm Tuyên và Đoàn Ngọc Nhi đã nghiên cứu mô hình phân loại sản phẩm theo cân nặng sử dụng cánh tay robot 3 bậc [2]. Công trình tập trung vào việc xây dựng mô hình robot kết hợp với cảm biến để xác định đặc tính sản phẩm, sau đó thực hiện thao tác gấp và phân loại. Đặng Trung Nhựt cũng đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo cánh tay robot 3 bậc tự do phục vụ máy in giày [3], qua đó cho thấy khả năng ứng dụng robot 3 bậc trong các nhiệm vụ sản xuất thực tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào từng ứng dụng cụ thể, việc kết hợp đồng thời giữa mô hình động học, điều khiển phản hồi và xử lý ảnh trong một hệ thống hoàn chỉnh vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu.

Ngoài nước:

Trên thế giới, robot 3 bậc tự do đã được nghiên cứu theo hướng tích hợp giữa động học, điều khiển chuyển động và nhận dạng hình ảnh. Kariuki và cộng sự đã phát triển hệ thống robot 3 bậc tự do thực hiện thao tác gấp – đặt dựa trên xử lý ảnh và nhận dạng mẫu [4]. Hệ thống sử dụng thông tin hình ảnh để xác định vị trí đối tượng, sau đó áp dụng động học ngược để tính toán góc các khớp nhằm đưa đầu công tác đến vị trí mong muốn. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự kết hợp giữa xử lý ảnh và điều khiển robot có thể đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ gấp – đặt.

Urrea, Kern và Torres đã nghiên cứu thiết kế, mô phỏng và so sánh các phương pháp điều khiển cho robot 3 bậc tự do [5]. Nghiên cứu tập trung đánh giá khả năng bám quỹ đạo của robot thông qua các phương pháp điều khiển khác nhau, từ đó cho thấy vai trò quan trọng của thuật toán điều khiển đối với độ chính xác chuyển động của robot. Sood và Kumar nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cánh tay robot 3R [6], cung cấp cơ sở cho việc xây dựng mô hình toán học và kiểm tra chuyển động robot trước khi triển khai trên mô hình thực tế. Từ các nghiên cứu trên có thể thấy việc kết hợp thiết kế robot 3 bậc tự do, mô hình hóa động học, điều khiển chuyển động và xử lý ảnh là hướng tiếp cận có tính khả thi cao đối với các hệ thống phân loại sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung thiết kế mô hình robot 3 bậc tự do, xây dựng động học thuận – nghịch, thiết kế thuật toán điều khiển và kết hợp xử lý ảnh để nhận dạng màu sắc sản



phẩm. Hệ thống được mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động và độ chính xác của robot trong quá trình phân loại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. P. Hoàng, N. C. S. Khánh, and N. T. Thịnh, “Ứng dụng xử lý ảnh và cánh tay robot phân loại sản phẩm theo màu sắc,” Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, 2025.
- [2] P. Tuyên and Đ. N. Nhi, “Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo cân nặng sử dụng cánh tay robot 3 bậc,” Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, 2025.
- [3] T. Đ. Nhựt, “Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 3 bậc tự do phục vụ máy in giày,” Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, 2024..
- [4] S. Kariuki, E. Wanjau, I. Muchiri, J. Muguro, W. Njeri, and M. Sasaki, “Pick and Place Control of a 3-DOF Robot Manipulator Based on Image and Pattern Recognition,” *Machines*, vol. 12, no. 9, p. 665, 2024.
- [5] C. Urrea, J. Kern, and V. Torres, “Design, simulation, and comparison of advanced control strategies for a 3-degree-of-freedom robot,” *Applied Sciences*, vol. 14, no. 23, p. 11010, 2024.
- [6] S. Sood and P. Kumar, “Modelling and simulation of 3R robotic arm,” in *Advanced Production and Industrial Engineering*, IOS Press, 2022.

11. TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI

Trong xu hướng phát triển của tự động hóa và sản xuất thông minh, robot ngày càng được sử dụng rộng rãi để thay thế con người trong các công việc lặp lại như gấp, đặt và phân loại sản phẩm. Đặc biệt, việc kết hợp cánh tay robot với camera và công nghệ xử lý ảnh giúp hệ thống có khả năng nhận biết và phân loại sản phẩm tự động, nâng cao năng suất và giảm sai sót trong quá trình sản xuất.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng và điều khiển mô hình robot 3 bậc tự do kết hợp nhận diện màu sắc & phân loại sản phẩm” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình robot có khả năng nhận diện màu sắc sản phẩm và thực hiện thao tác gấp, phân loại theo yêu cầu. Đề tài đồng thời giúp nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức về thiết kế cơ khí, động học robot, điều khiển và xử lý ảnh vào một hệ thống tự động hóa thực tế.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng đến việc thiết kế, chế tạo và điều khiển mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do có khả năng tự động nhận diện và phân loại sản phẩm theo màu sắc. Cụ thể:

- Thiết kế và chế tạo mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do đáp ứng yêu cầu về kết cấu và không gian làm việc.



- Xây dựng mô hình động học thuận và động học nghịch, từ đó xác định vị trí và góc quay cần thiết cho các khớp robot.
- Xây dựng thuật toán điều khiển chuyển động, giúp robot di chuyển chính xác đến vị trí gấp và thả sản phẩm.
- Kết hợp camera và xử lý ảnh để nhận diện màu sắc và xác định vị trí sản phẩm.
- Điều khiển robot thực hiện quá trình gấp, di chuyển và phân loại sản phẩm theo từng màu một cách tự động.

Thực nghiệm và đánh giá độ chính xác, khả năng hoạt động và tính ổn định của hệ thống.

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Cách tiếp cận

Tiếp cận theo hướng thiết kế – mô phỏng – chế tạo – điều khiển – thực nghiệm. Trước tiên nghiên cứu cơ sở lý thuyết về robot 3 bậc tự do, động học thuận, động học nghịch và xử lý ảnh. Sau đó thiết kế mô hình robot, xây dựng thuật toán điều khiển và kết hợp camera để nhận diện màu sắc sản phẩm.

Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu về robot 3 bậc tự do, động học và điều khiển robot.
- Thiết kế mô hình robot bằng SolidWorks.
- Xây dựng mô hình động học và tính toán vị trí, góc quay các khớp.
- Sử dụng camera và xử lý ảnh để nhận diện màu sắc sản phẩm.
- Lập trình điều khiển robot thực hiện thao tác gấp và phân loại sản phẩm theo màu.
- Tiến hành mô phỏng và thực nghiệm để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do, thực hiện nhiệm vụ gấp và phân loại sản phẩm theo 3 màu. Hệ thống tập trung vào nhận diện màu sắc bằng camera, xác định vị trí sản phẩm và điều khiển robot thực hiện thao tác gấp – thả vào các vị trí tương ứng.



14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu	Sản phẩm phải đạt	Thời gian (số tháng)	Người thực hiện
1	Thu thập tài liệu và xây dựng cơ sở lý thuyết - Tìm hiểu tổng quan về robot công nghiệp và robot 3 bậc tự do. - Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các thành phần của robot. - Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về động học robot. - Nghiên cứu các phương pháp điều khiển robot.	Tài liệu tổng hợp, cơ sở lý thuyết	1	Châu Ngọc Tính Nguyễn Văn Trọng
2	Lựa chọn, thiết kế và mô phỏng hệ thống - Phân tích yêu cầu và lựa chọn linh kiện cho robot 3 bậc tự do. - Thiết kế các khâu và cơ cấu robot trên phần mềm SolidWorks. - Xây dựng mô hình Assembly và kiểm tra các bậc tự do của robot.	Bản vẽ 2D, mô hình 3D, sơ đồ hệ thống, chương trình mô phỏng	1	Châu Ngọc Tính Nguyễn Văn Trọng
3	Xây dựng mô hình thực nghiệm và thử nghiệm hệ thống - Lắp ráp mô hình robot 3 bậc tự do theo thiết kế. - Kết nối động cơ, bộ điều khiển và các thiết bị liên quan. - Xây dựng chương trình điều khiển chuyển động cho robot. - Tiến hành chạy thử và kiểm tra khả năng hoạt động của mô hình.	Báo cáo kết quả thử nghiệm, mô hình robot, thông số đánh giá	1	Châu Ngọc Tính Nguyễn Văn Trọng



4	Hoàn thiện báo cáo và đánh giá kết quả - Tổng hợp kết quả thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm. - Trình bày hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ và các thông số kỹ thuật. - Đánh giá khả năng hoạt động và độ chính xác của mô hình robot. - Phân tích ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển.	Báo cáo tổng kết, thông số đánh giá, sản phẩm hoàn chỉnh	1	Châu Ngọc Tính Nguyễn Văn Trọng
---	--	--	---	------------------------------------

15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

Loại sản phẩm:

Mẫu ☐	Vật liệu ☐	Thiết bị máy móc ☒	Dây chuyền công nghệ ☐
Giống cây trồng ☐	Giống gia súc ☐	Quy trình công nghệ ☐	Phương pháp ☐
Tiêu chuẩn ☐	Qui phạm ☐	Sơ đồ ☐	Báo cáo phân tích ☒
Tài liệu dự báo ☐	Đề án ☐	Luận chứng kinh tế ☐	Chương trình máy tính ☒
Bản kiến nghị ☐	Sản phẩm khác:		

Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu khoa học
1	Mô hình sản phẩm	01	Hoạt động đúng theo đúng yêu cầu đầu ra
2	Báo cáo tổng kết	01	Theo đúng quy định, hình thức trình bày đúng mục tiêu

Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng): Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Công Nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Tổng kinh phí: 4.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi:

STT	Nội dung công việc	Thành tiền	Ghi chú
1	Chi công thực hiện đề tài của chủ nhiệm và thành viên	500.000	Bảng ký nhận
	- Thu thập tài liệu và xây dựng cơ sở lý thuyết	100.00	



	- Lựa chọn, thiết kế và mô phỏng hệ thống	200.000	
	- Xây dựng mô hình thực nghiệm và thử nghiệm hệ thống	100.000	
	- Hoàn thiện báo cáo và đánh giá kết quả	100.000	
2	Chi mua nguyên vật liệu	3.300.000	Hóa đơn
	- Mạch điều khiển, Arduino Mega 2566	1.500.000	
	- Dây điện, đầu nối, công tắc, ốc vít và phụ kiện lắp ráp	800.000	
	- Động cơ và phụ kiện truyền động	1.000.000	
3	Chi in ấn, photo	200.000	Hóa đơn
	Tổng cộng	4.000.000	
TP. HCM, ngày tháng 09 năm 2026 GV hướng dẫn (Họ và tên, ký)		TP. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2026 Sinh viên thực hiện đề tài (Họ và tên, ký)	

